

PATRONES DE DISEÑO



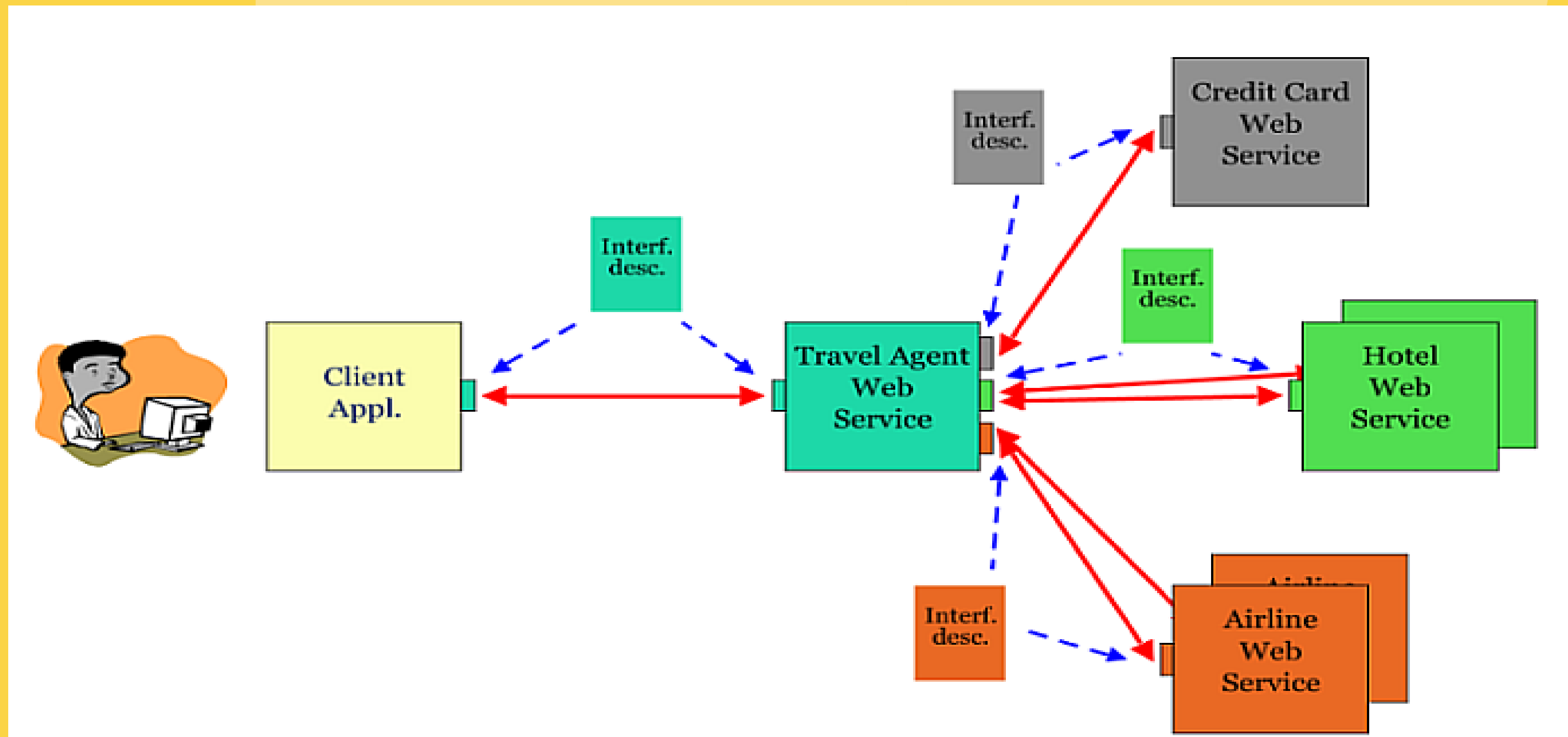
¿Qué es un “API REST”?

- Una **API REST** (Interfaz de Programación de Aplicaciones basada en REST) es una forma estandarizada de permitir que dos sistemas informáticos se comuniquen entre sí a través de Internet usando el protocolo HTTP. Es ampliamente utilizada en el desarrollo de aplicaciones web, móviles y servicios en la nube por su simplicidad, escalabilidad y compatibilidad con múltiples lenguajes

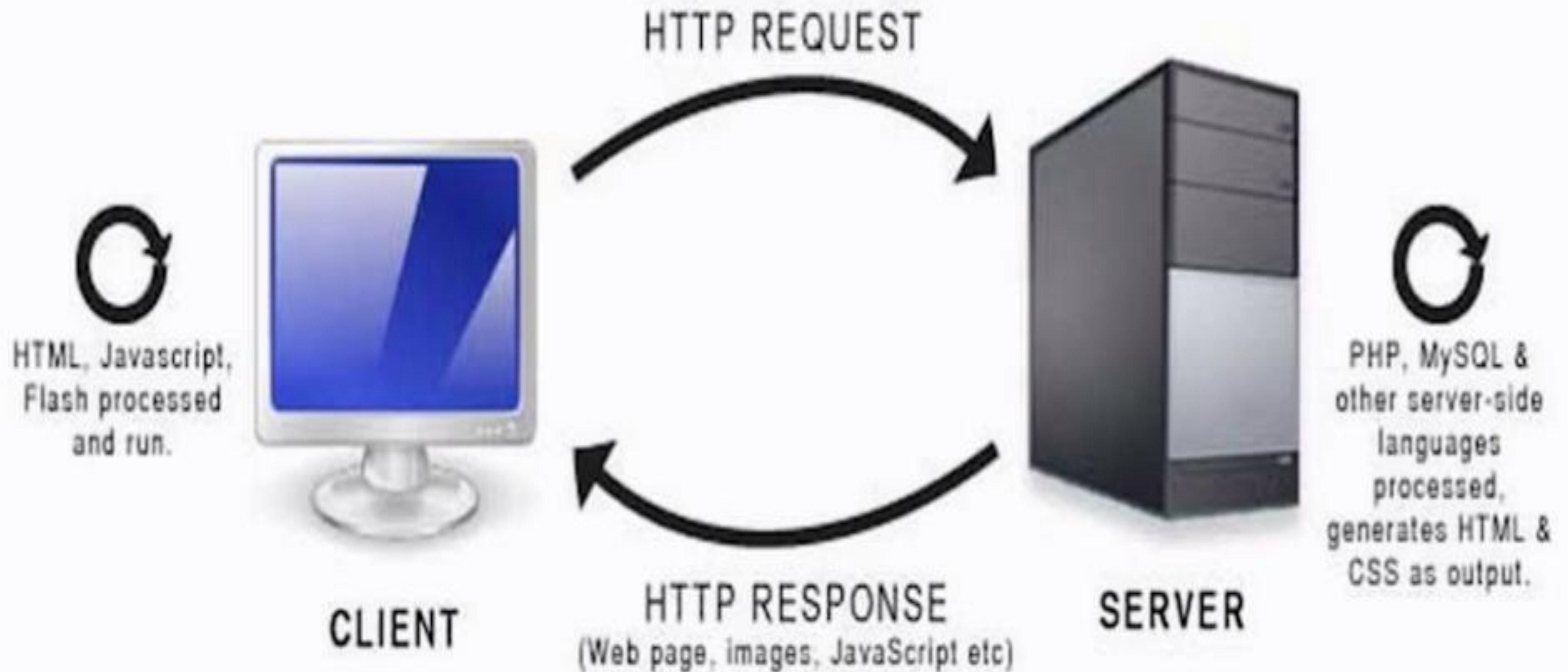


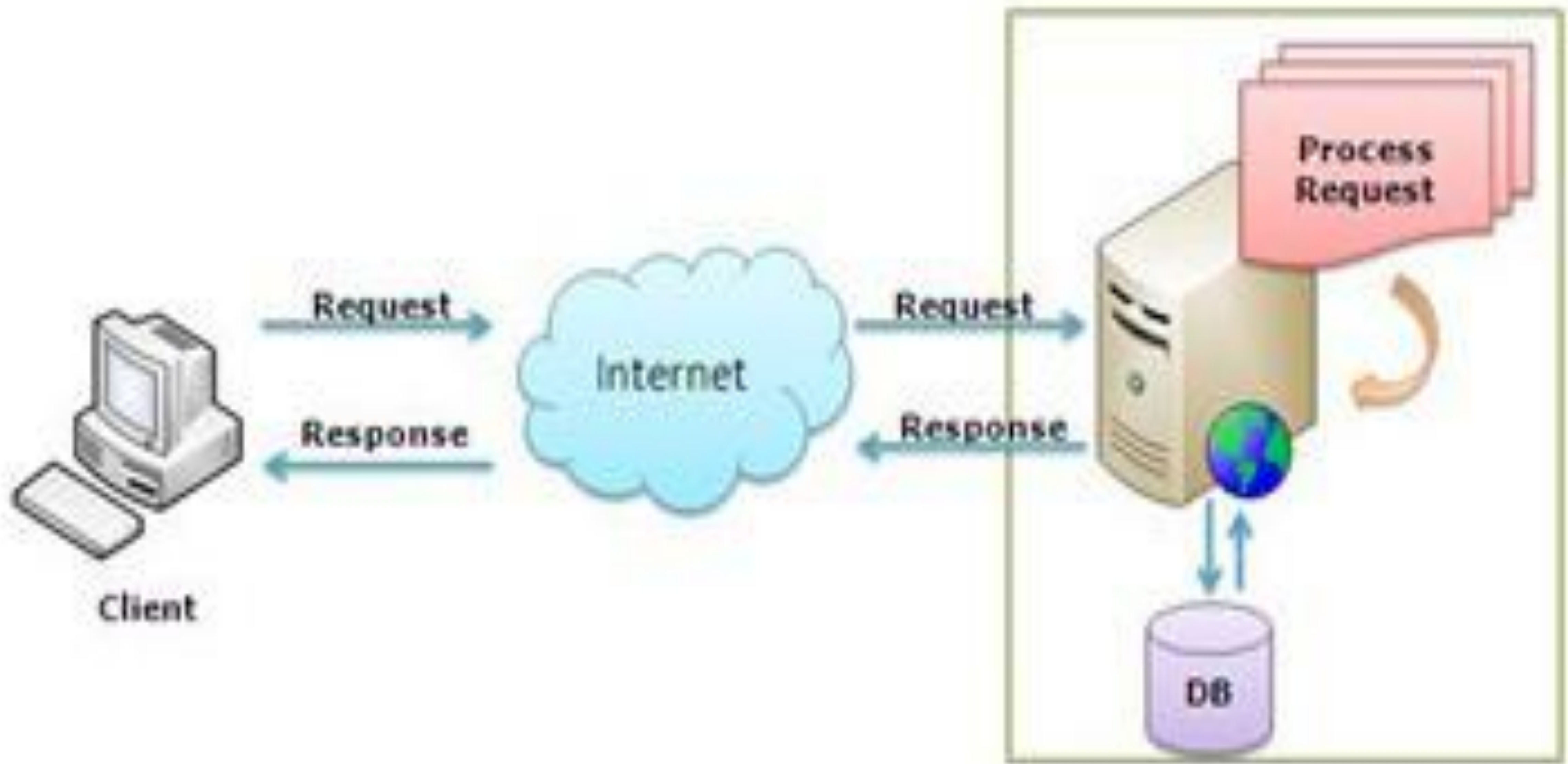
Servicio web

Conjunto de protocolos que permiten intercambiar información entre aplicaciones

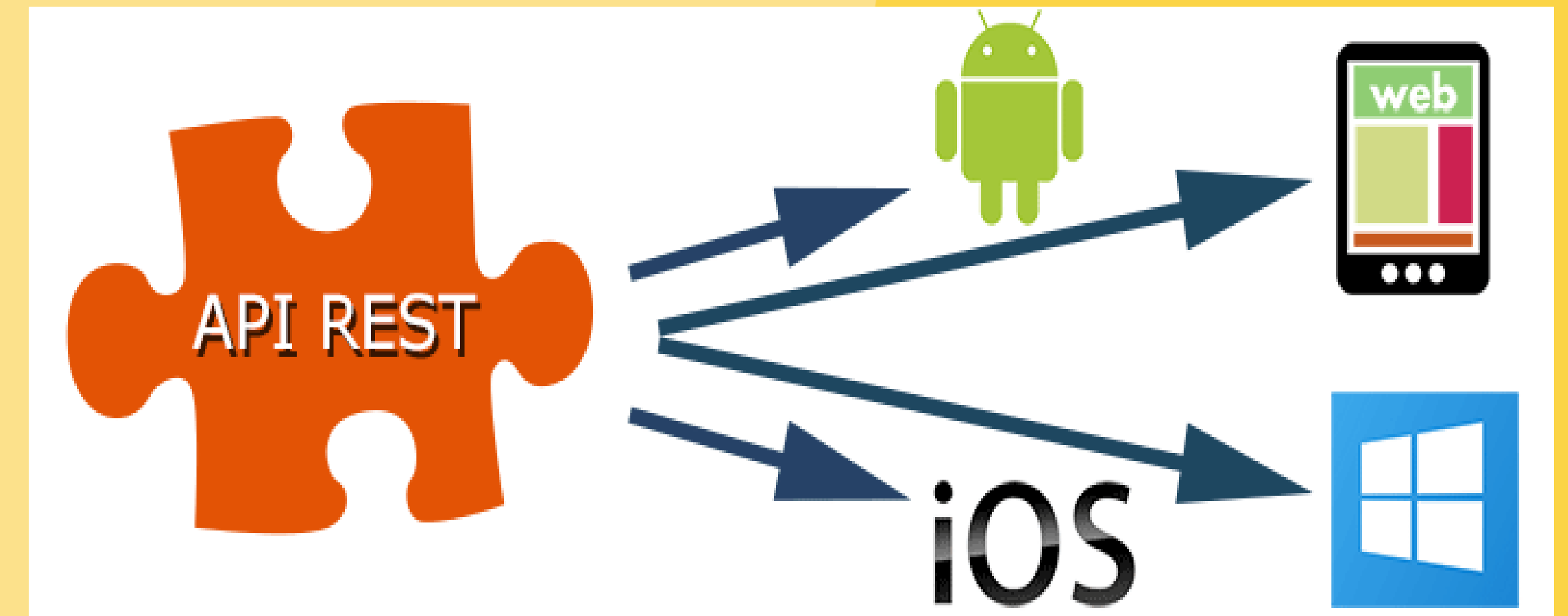
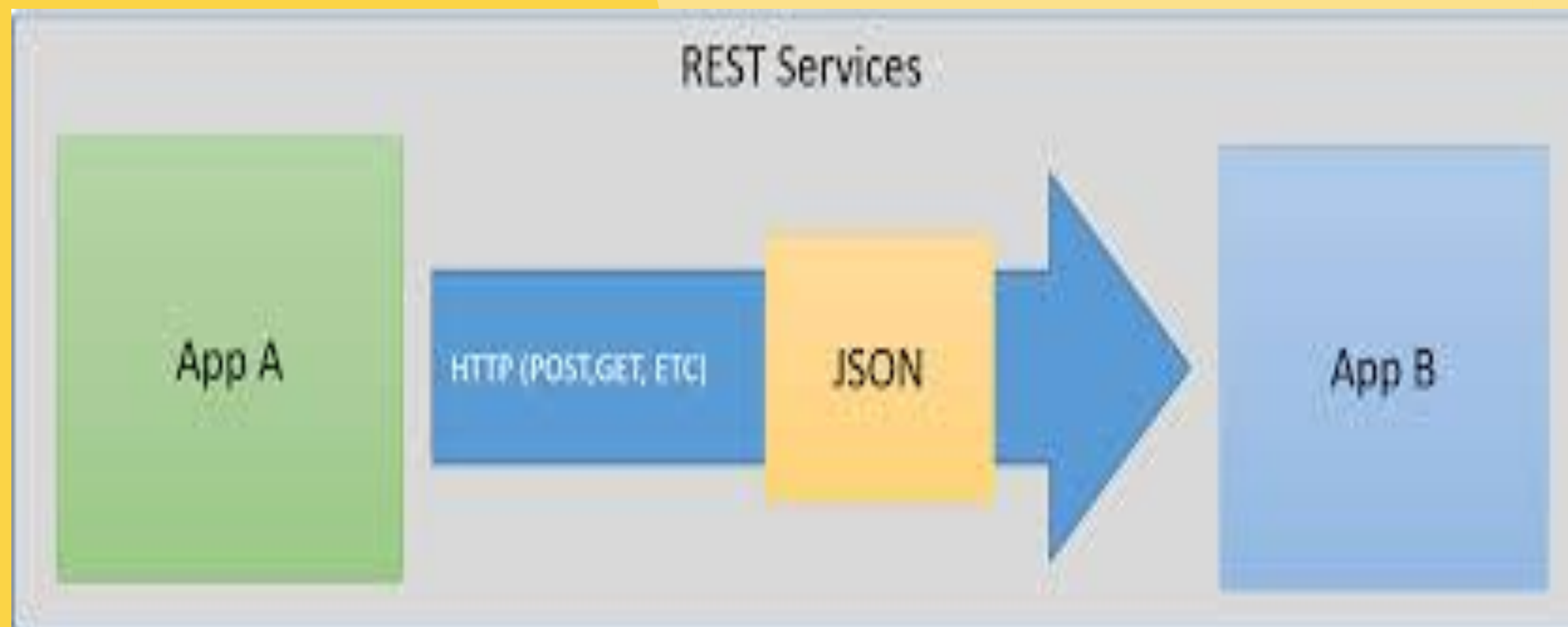
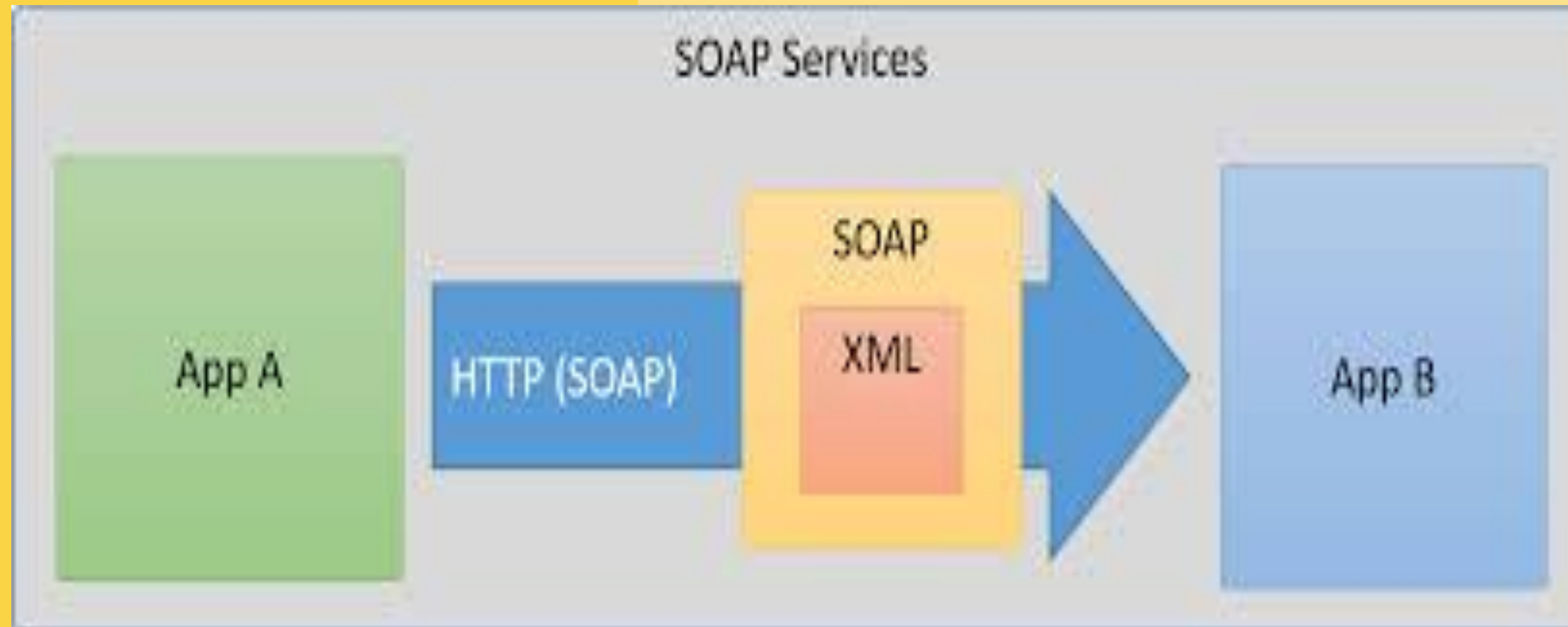


HTTP Request & Response





SOAP Services vrs REST Services



API REST – Métodos HTTP

MÉTODO	ACCIÓN
GET	CONSULTAR
POST	INSERTAR
PUT	ACTUALIZAR
DELETE	BORRAR



API REST – Métodos HTTP

MÉTODO	URI	DESCRIPCIÓN
GET	/contacts	Obtiene todos los contactos
GET	/contacts/carol	Obtiene solo el contacto identificado con ese nombre
POST	/contacts	Crea un nuevo contacto
PUT	/contacts/carol	Actualiza el contacto identificado con ese nombre
DELETE	/contacts/carol	Borra el registro identificado con ese nombre



API REST – Códigos de estado

Código	Descripción
200	Success
300	Redirect
400	Client Error
500	Server Error



Parámetros

Reglas

- Si el parámetro es un de tipo simple, Wep Api intenta obtenerlo del URI
- .

```
// GET: api/<EstudiantesController>
[HttpGet("ObtenerPorId")]
0 references
public GestorDeCursos.Model.Estudiante ObtenerPorId(int id)
{
    Model.Estudiante elResultado;
    elResultado = ElRepositorio.ObtenerPorId(id);
    return elResultado;
}
```

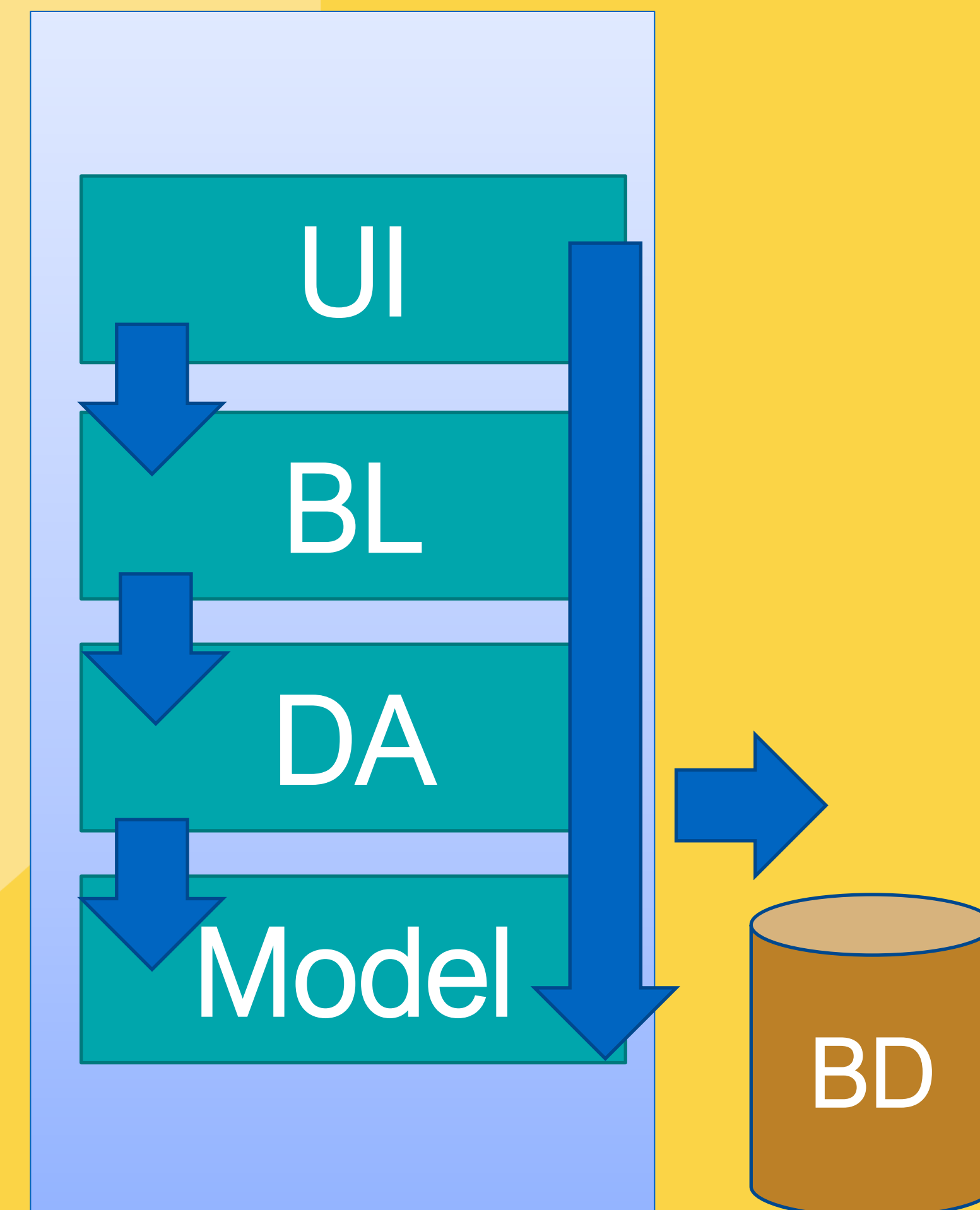
Reglas

- Si el parámetro es un tipo complejo lo obtiene del cuerpo del request.

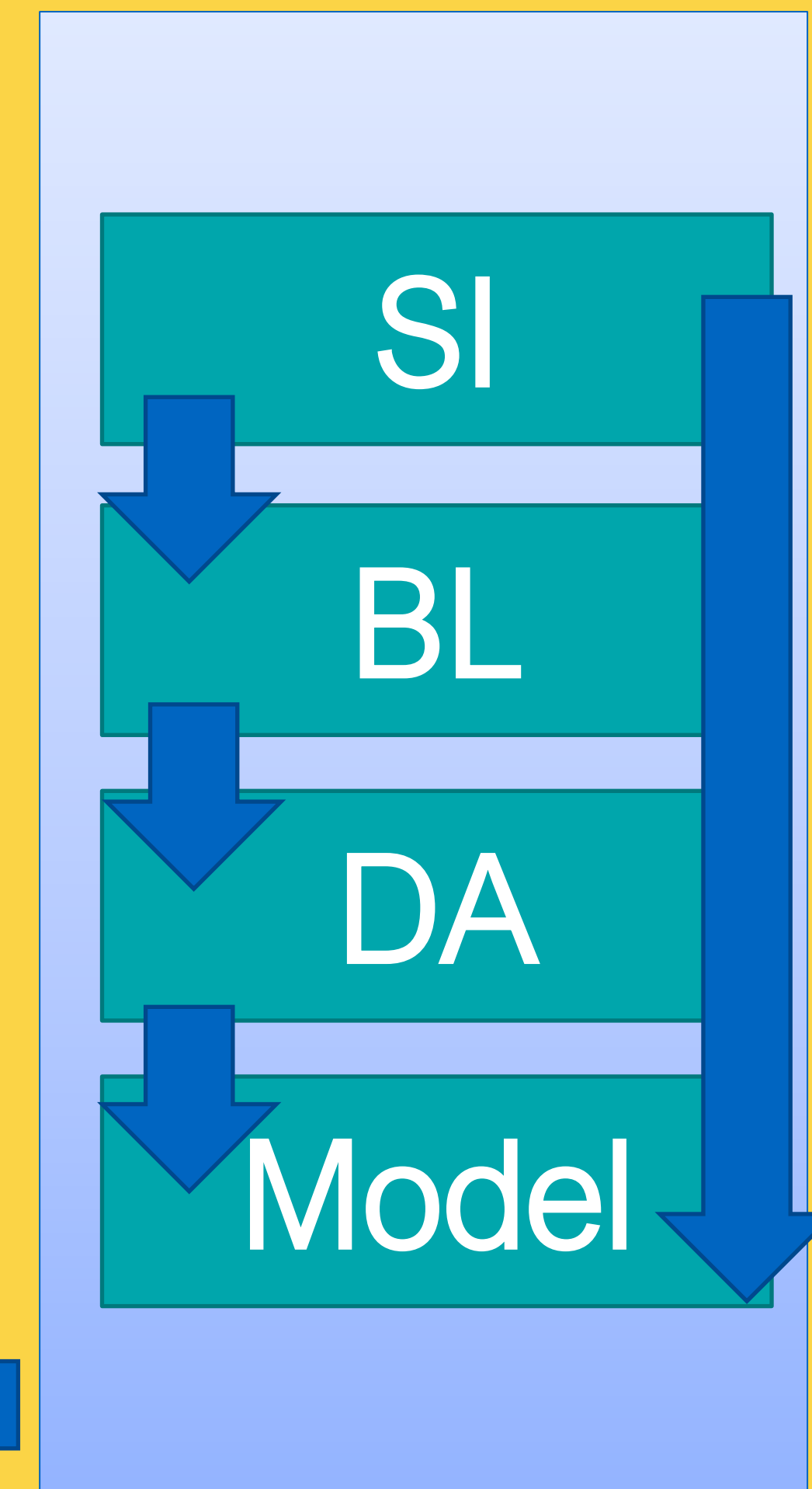
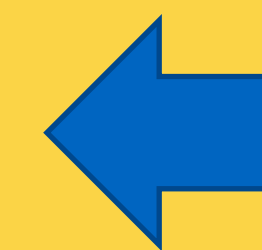
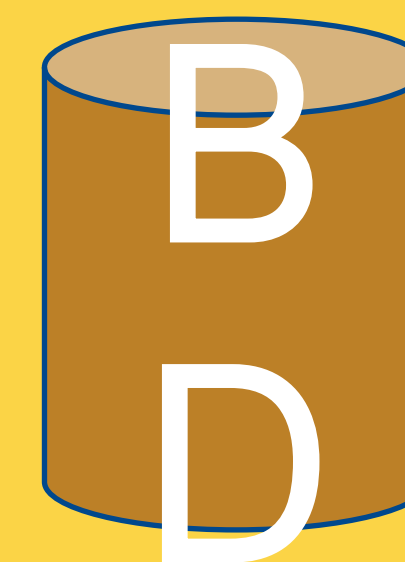
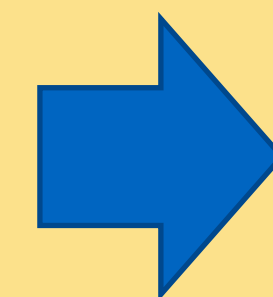
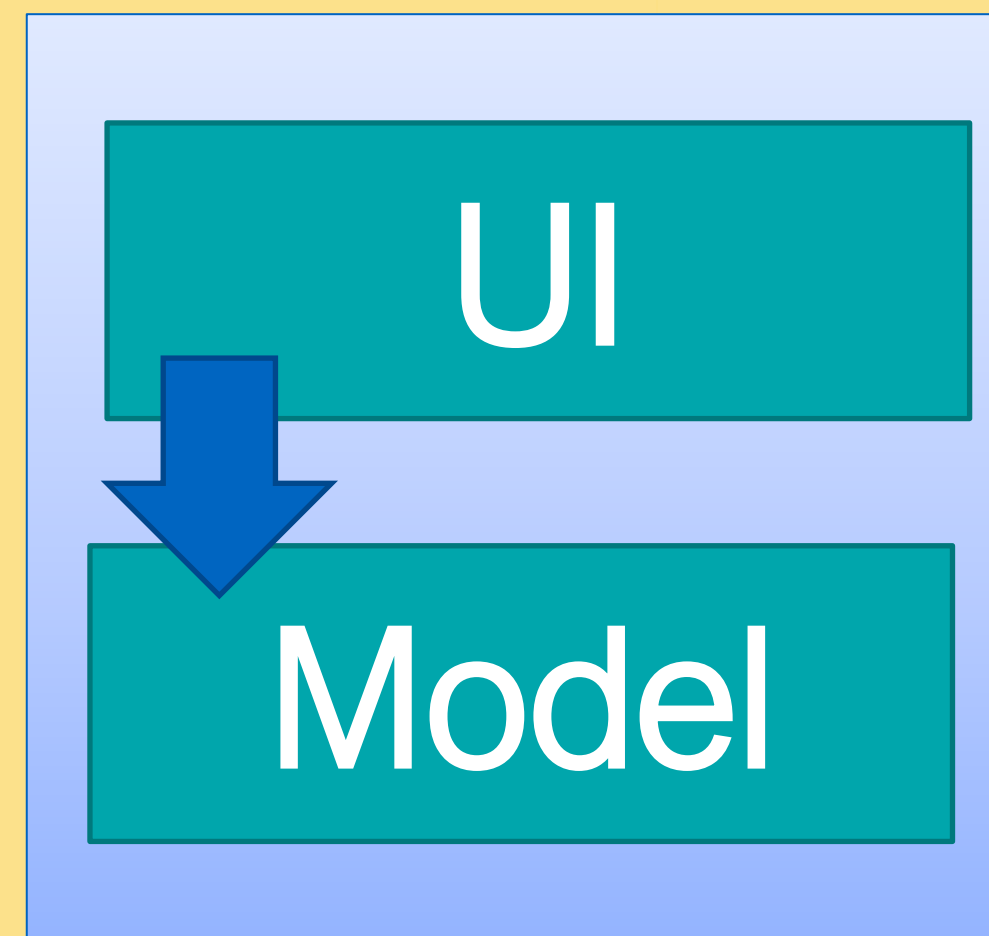
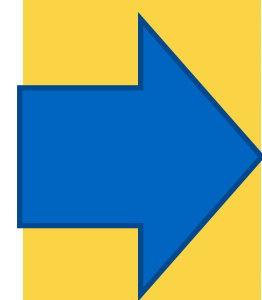
```
// POST api/<EstudiantesController>
[HttpPost]
0 references
public IActionResult Post([FromBody] GestorDeCursos.Model.Estudiante estudiante)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        ElRepositorio.Agregue(estudiante);
        return Ok(estudiante);
    }
    else
    {
        return BadRequest(ModelState);
    }
}
```



Arquitectura actual



Nueva Arquitectura actual



REST APIs with .NET and C#

- ASP.NET facilita la creación de servicios que llegan a una amplia gama de clientes, incluidos navegadores y dispositivos móviles.
- ASP.NET, utiliza el mismo marco y patrones para crear páginas web y servicios, uno al lado del otro en el mismo proyecto.



Simple serialization

- ASP.NET fue diseñado para experiencias web modernas.
- Los Endpoints serializan automáticamente sus clases a JSON.
- No se requiere ninguna configuración especial.
- La serialización se puede personalizar para los Endpoints que tienen requisitos únicos.

```
[ApiController]
public class PeopleController : ControllerBase
{
    [HttpGet("people/all")]
    public ActionResult<IEnumerable<Person>> GetAll()
    {
        return new []
        {
            new Person { Name = "Ana" },
            new Person { Name = "Felipe" },
            new Person { Name = "Emillia" }
        };
    }
}

public class Person
{
    public string Name { get; set; }
}
```

Command prompt

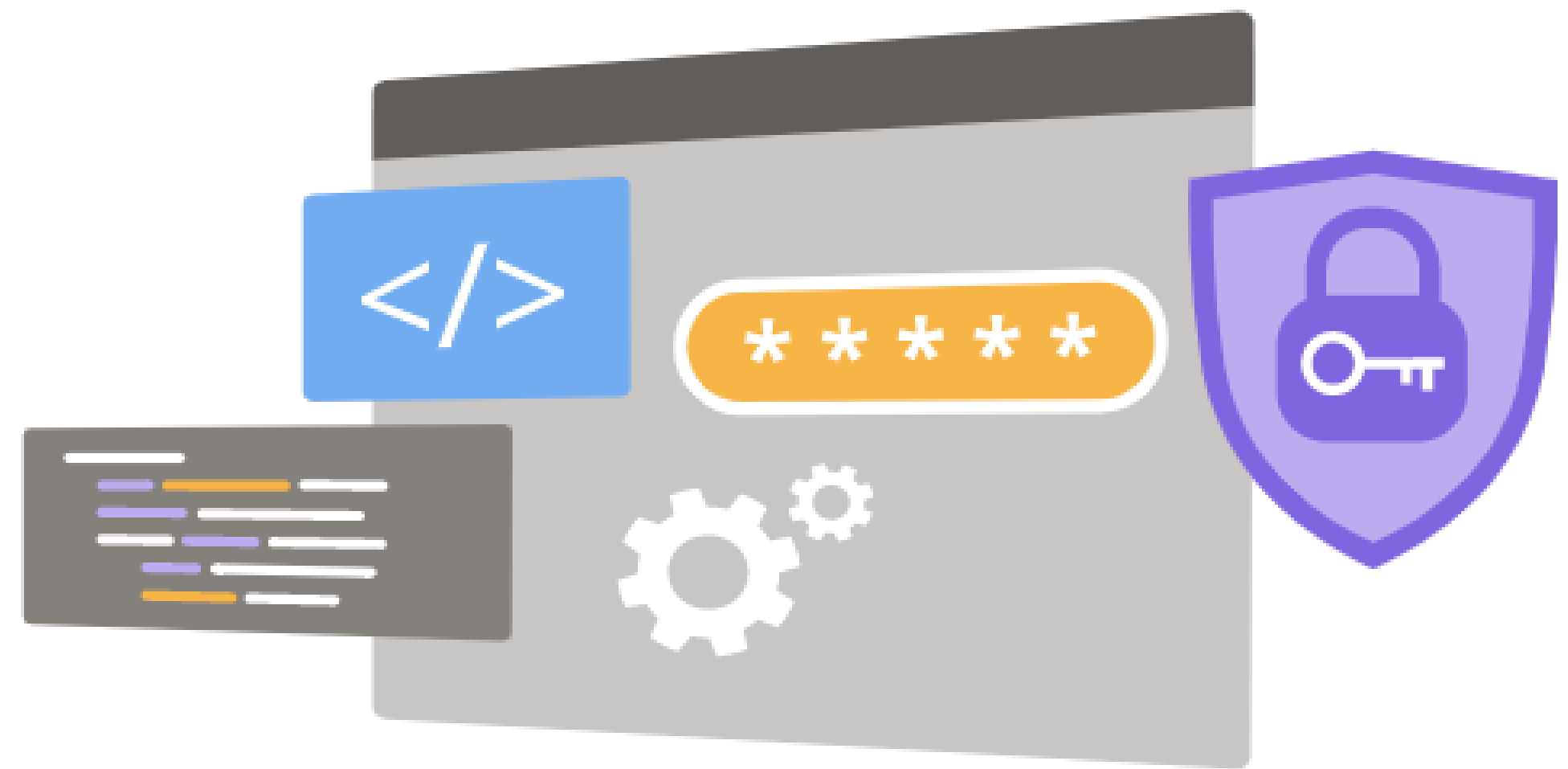
```
> curl https://localhost:5001/people/all

[{"name":"Ana"}, {"name":"Felipe"}, {"name":"Emillia"}]
```



Authentication and authorization

- Secure API endpoints con soporte integrado para tokens web JSON (JWT) estándar de la industria.
- La autorización basada en políticas le brinda la flexibilidad de definir poderosas reglas de control de acceso, todo en código.



Controller

```
namespace webAPI.Controllers
{
    [Route("api/[controller]")]
    [ApiController]
    0 referencias
    public class SaludarController : ControllerBase
    {
    }
```



GET – Obtener

[HttpGet]

0 referencias

```
public string Saludar()  
{  
    return "Hola Mundo";  
}
```

[HttpGet("{nombre}")]

0 referencias

```
public string Saludar(string nombre)  
{  
    return "Hola " + nombre;  
}
```

[HttpGet("SaludarFormalmente")]

0 referencias

```
public string Formalmente(string nombre)  
{  
    return "Hola, buenos días, " + nombre;  
}
```



POST – Crear / Agregar

```
//// POST api/<SaludarController>
[HttpPost]
0 referencias
public void Post([FromBody] string value)
{
    Console.WriteLine(value);
}
```

```
// POST api/<PersonasController>
[HttpPost]
0 referencias
public IActionResult Post([FromBody] GestorDePersonal.Model.Persona persona)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        Servicios.Agregar(persona);
        return Ok(persona);
    }
    else
    {
        return BadRequest(ModelState);
    }
}
```



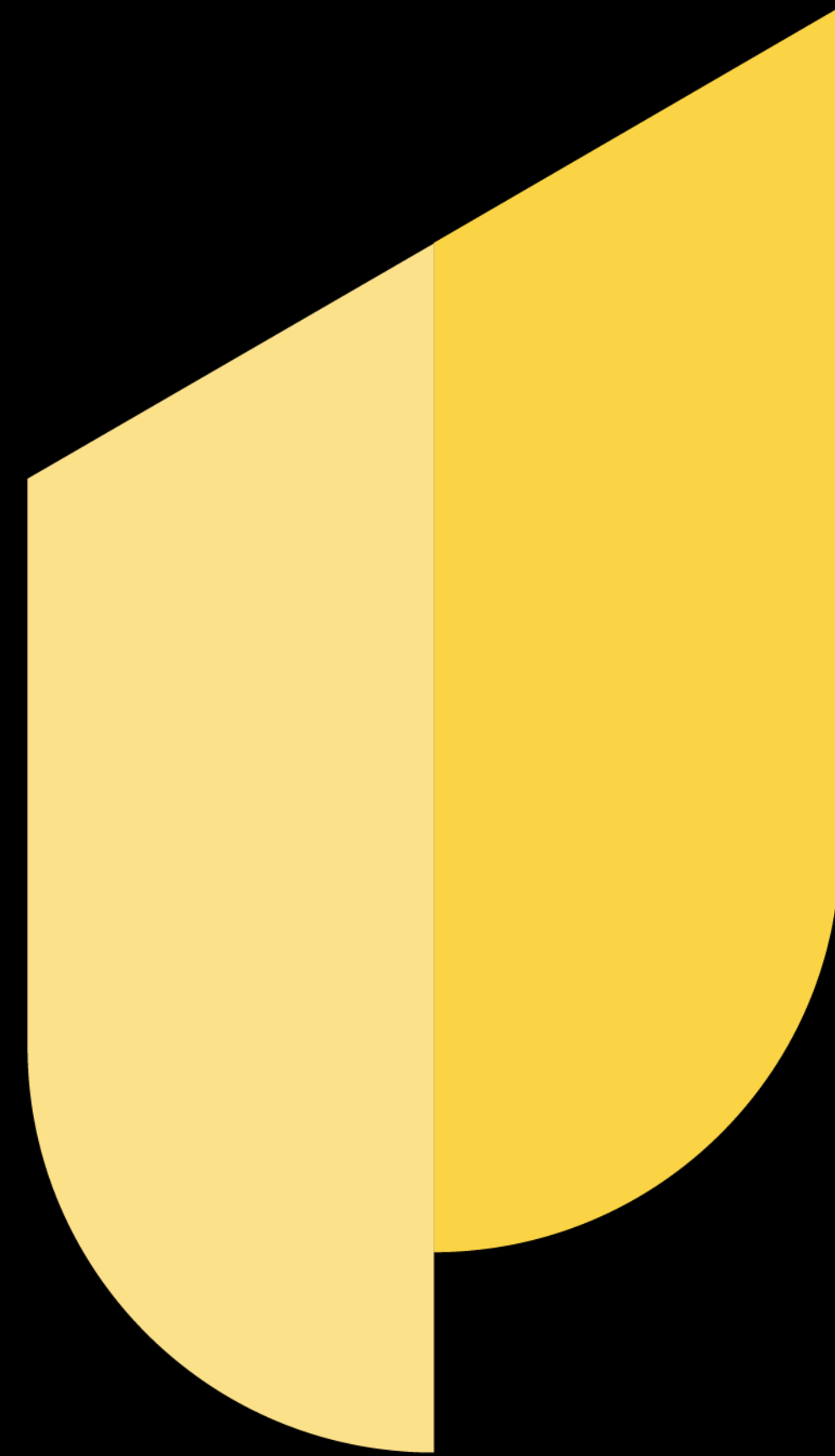
PUT - Actualizar

```
// PUT api/<SaludarController>/5
[HttpPut("{id}")]
0 referencias
public void Put(int id, [FromBody] string value)
{
    Console.WriteLine(value);
    Console.WriteLine(id.ToString());
}
```

```
[HttpPut("Edite")]
0 referencias
public IActionResult Edite([FromBody] Model.Persona persona)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        RepositorioDePersonas.Edite(persona);
        return Ok(persona);
    }
    else
    {
        return BadRequest(ModelState);
    }
}
```



MUCHAS



GRACIAS